خطة درس — للمعلم

فحوص تكشف المشكلات

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ورقة درجات أو أمطار خيالية فيها أخطاء مزروعة، السبّورة والطباشير، اختياري: هاتف أو حاسوب لخطوات SQL

أهداف التعلّم

- نكتب فحوصًا: المدى، والفجوات، والتكرار، والقيم المسموح بها.
- نكتب الفحص استعلامًا يعيد الصفوف المعيبة.
- نقرّر ما يفعله الفشل، ونصلح المصدر.

النشاط: أخطاء مزروعة

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من التلاميذ تعداد الأخطاء التي قد تحويها ورقة درجات: درجة ٢٥، وفراغ، وتلميذ مرتين، وفصل غير موجود.
٢. الشرح (٨ دقائق): حوّل كل خطأ إلى فحص. واعرض فحصًا واحدًا استعلامًا بلغة SQL يعيد الصفوف المعيبة.
٣. الكتابة (١٠ دقائق): تكتب المجموعات أربعة فحوص لدرجات فصلها، كلٌّ منها قاعدة واحدة واضحة.
٤. الاختبار (١٢ دقيقة): أعطِ كل مجموعة ورقة خيالية فيها خمسة أخطاء مزروعة، أحدها معقول. وتطبّق المجموعات فحوصها وتسجّل ما وجدته وما فاتها.
٥. الختام (٥ دقائق): اكشف الخطأ المعقول الذي لم يلتقطه أي فحص، وناقشوا كيف يلاحظه شخص. ثم وزّع بطاقة الخروج.

ازرع خطأً من كل نوع، وخطأً معقولًا واحدًا (مثل ١٢ كُتبت ١٥) لا تستطيع أي قاعدة التقاطه. واستعمل أسماء خيالية.

للنقاش

- أيّ فحص كان سيوقف ٩٩٩؟
- لماذا تكون «NULL =» فحصًا لا يفشل أبدًا؟
- ماذا يجب أن نقول حين تنجح كل الفحوص؟

بطاقة الخروج

- اكتب فحصًا واحدًا قاعدةً واستعلامًا بلغة SQL، وماذا يجب أن يحدث حين يفشل.

جرّبها في المدرسة غدًا

اطلب من تلاميذك كتابة فحوص لبيانات فصلهم: الدرجة يجب أن تكون من ٠ إلى ٢٠، وكل تلميذ يظهر مرة واحدة. ثم اختبروا الفحوص على ورقة خيالية فيها أخطاء مزروعة.

أسئلة للتدريب — لك

فحوص تكشف المشكلات

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٢

١ اجتازت دفعة اليوم كل الفحوص. ماذا تستطيع أن تقول عن البيانات؟

○ لم تُكتشف أي مشكلة معروفة ○ إنها صحيحة ○ إن الفحوص معطّلة

٢ فحص المدى استعلامًا: ابحث عن كل قراءة خارج المدى من ٠ إلى ٣٠٠ مم. اعرض المحطة واليوم والكمية.

```
SELECT station, day, mm FROM rain
WHERE mm > 300;
```

اكتب برنامجك:

٣ أيّ هذه الأخطاء سيمرّره فحص المدى (٠ إلى ٣٠٠ مم)؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ قراءة أُرسلت مرتين ☐ ١٢ مم كُتبت والمطر الحقيقي ٢١ ☐ ٩٩٩، رمز الخطأ ☐ إشارة سالب: -٣ ☐ قراءة فارغة

٤ فحص عدم التكرار: ابحث عن كل محطة ويوم فيهما أكثر من قراءة واحدة. اعرض المحطة واليوم وعدد القراءات.

```
SELECT station, day, COUNT(*) FROM rain
GROUP BY station, day;
```

اكتب برنامجك:

٥ يجب أن يجد هذا الفحص القراءات الفارغة، لكنه لا يعيد أي صف أبدًا، حتى حين تنقص قراءة البحيرة. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  SELECT station, day
2  FROM rain
3  WHERE mm = NULL;
```

✎ اختر مجموعة بيانات ترسلها مدرستك. ما الفحوص الأربعة التي ستطبّقها عليها، وماذا يجب أن يحدث حين يفشل كلٌّ منها؟

تحقّق من إجاباتك

فحوص تكشف المشكلات

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٢

١ **لم تُكتشف أي مشكلة معروفة**

لا تجد الفحوص إلا المشكلات التي فكّرت فيها.

٢

```
SELECT station, day, mm FROM rain
WHERE mm < 0 OR mm > 300;
```

تكون القراءة خارج المدى إن كانت أقل من ٠ أو أكثر من ٣٠٠، فيُربط الشرطان بـ OR: ٩٩٩ لضفة النهر و-٣ للسوق.

٣ **١٢ مم كُتبت والمطر الحقيقي ٢١، قراءة أُرسلت مرتين، قراءة فارغة**

لا يلتقط فحص المدى إلا الكميات الخارجة عن المدى، وهي هنا ٩٩٩ و-٣.

٤

```
SELECT station, day, COUNT(*) FROM rain
GROUP BY station, day
HAVING COUNT(*) > 1;
```

تصنع GROUP BY station, day مجموعة لكل موعد قراءة، وتُبقي HAVING COUNT(*) > 1 المواعيد المكرّرة: «التل» يوم الأربعاء، مرتين.

٥ **السطر 3: `WHERE mm IS NULL;`**

لا شيء يساوي NULL، ولا NULL نفسها، فلا تكون NULL = صحيحة أبدًا، و«ينجح» الفحص دائمًا.